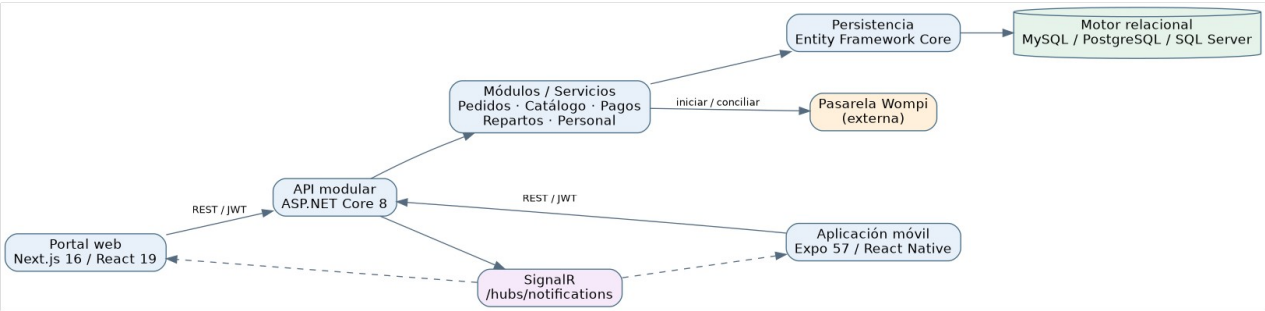
Diseño y arquitectura del software

Proyecto: SaborExpress | **Fecha de corte:** 14 de octubre de 2026 | **Versión:** 2.0 | **Tipo:** Documento técnico y académico

Estado de la evidencia: inspección documental y estática del código. Las pruebas de ejecución y los datos institucionales no aportados no se presumen realizados.

1. Visión de arquitectura

SaborExpress presenta tres repositorios de software separados y un repositorio documental. El backend es **una aplicación ASP.NET Core modular**, no diez microservicios ni una infraestructura distribuida comprobada. El frontend web administra vistas de negocio; el móvil utiliza Expo Router y módulos por función.



Arquitectura lógica derivada de los repositorios

Figura 1. Vista lógica propuesta a partir de estructuras y configuraciones de los repositorios. No representa una topología de producción verificada.

2. Vista de desarrollo (Kruchten, 1995)

Componente	Estructura real	Responsabilidad
API	Controllers/	Frontera HTTP
API	Modules/*/DTOs	Contratos de entrada/salida
API	Modules/*/Services	Lógica de dominio
API	Modules/*/Repositories	Persistencia

API

Data/Configurations

Mapeos EF Core

Web

src/app/*/page.tsx

Páginas de Next.js

Web

src/features, src/components

Funciones e interfaz

Móvil

src/features/*

Vistas, hooks, servicios

Móvil

app.json, package.json

Runtime Expo y dependencias

3. Vista de ejecución

Inicio de API: Program.cs registra CORS, controladores, JWT, autorización (ActiveShift), DbContext, dependencias, clientes HTTP, Swagger, SignalR y servicios hospedados (turnos, enlaces de cocina, expiración de rol, sincronización de Wompi). También ejecuta MigrateAsync y seeders de permisos, rol cliente y gerente inicial. En producción se recomienda separar migraciones y seeds de arranque automático y auditar la idempotencia.

4. Vista lógica de negocio

Dominios observados: identidad y roles; sedes; usuarios, clientes y empleados; horarios; catálogos y menú; mesas; pedidos/detalles e historial; pagos; domicilios; notificaciones; preferencias; reseñas y facturas. Las clases Entity Framework enlazan pedidos con sede, cliente, dirección, empleado y mesa, además de colecciones de detalles, estados y pagos.

5. Vista de despliegue (objetivo, pendiente de verificar)

Desarrollo local: Next.js → ASP.NET Core API → motor relacional; aplicación móvil usa URL de red accesible desde dispositivo, no localhost del teléfono. **Producción propuesta:** HTTPS, dominio y proxy de capa 7, backend .NET, DB administrada o aislada, almacenamiento protegido y monitoreo. No existe en la evidencia una definición definitiva de infraestructura productiva.

6. Secuencia transaccional crítica



Secuencia de pago y actualización de pedidos

La pasarela puede confirmar asíncronamente. El webhook POST /api/Payments/wompi/webhook admite acceso anónimo a nivel de controlador para permitir notificaciones de Wompi; el **servicio** debe comprobar checksum/firma, correspondencia de referencia, idempotencia y validez de estados. No se documenta como seguro por el mero hecho de existir.

7. Decisiones arquitectónicas (ADR)

ADR

Decisión

Justificación

Estado

ADR-001

Mantener API modular .NET

Código actual y costo de despliegue

Constatada como arquitectura actual

ADR-002

Clientes web y móvil separados

Flujos operativos distintos

Constatado

ADR-003

Contratos REST y canal SignalR

Datos + avisos en vivo

Registrado, no medido

ADR-004

DB provider configurable

Código soporta tres proveedores

Soporte real a validar

ADR-005

Wompi para cobros

Controlador y DTO identificados

Sandbox pendiente

ADR-006

Secrets solo por env o Secret Manager

Seguridad y despliegue

Recomendación

8. Análisis de amenazas y mitigaciones

Autorización de objeto: validar propietario y sede para cada ID proporcionado. Webhook: firma y replay protection. Datos: proteger contraseñas BCrypt, tokens y documentos; jamás registrar bodies sensibles completos. CORS: acotar orígenes al ambiente. Migraciones: respaldo y rollback antes de producción. Imágenes: límites MIME/tamaño, sanitización y rutas no predecibles. Evaluar riesgos según OWASP API Security Top 10 2023.

Fuentes primarias de implementación

API: https://github.com/yersonct/SaborExpressBack/tree/main

Web: https://github.com/yersonct/SaborExpressWeb/tree/main

Móvil: https://github.com/yersonct/SaborExpressMovil/tree/main

Referencia de presentación: https://github.com/jsgh1/SRD-v1/tree/dev/docs/docs-SRD

Control documental: documento elaborado a partir del estado observado en octubre de 2026. Antes de entregar, verificar el commit exacto, responsable, revisión del instructor y cualquier cambio posterior del código.